

6. Поля та системи раціональних функцій

Math. Ann. 76 (1915), S. 161–196

Ця праця розглядає питання баз для довільних систем раціональних і цілих раціональних функцій. Застосовані тут методи теорії полів показують, що суттєвим є розв'язання цих питань для полів із раціональних функцій — полів раціональних функцій¹ —, тоді як узагальнення результатів на довільні системи постає як наслідок.

Із питань про бази для загальних систем досі відомим було лише існування модульної бази, забезпечене теоремою Гільберта (Math. Ann. 36). Далі питання про раціональну зображуваність буде повністю розв'язано через існування раціональної бази для кожної довільної системи (§ 7); раціональна база полів уже одержується в § 4. Це існування раціональної бази дає змогу всюди виходити з абстрактно означеного поля або системи й тим самим уникати труднощів, які спричинені лише спеціальним вибором раціональної бази, а не самою системою, як-от появи спеціальних знаменників або фундаментальних точок базових функцій.

Для полів буде також розглянуто питання мінімальної бази, тобто раціональної бази з алгебраїчно незалежних функцій (§ 6). Методи теорії полів далі приводять до виділеної раціональної бази, інволюційної бази² (§ 5), яка стає особливо істотною для інтегральних областей із поліномів (§ 8). Тут вона дає подання з фіксованим знаменником (степенем функції, визначеної інтегральною областю), подібно до того, як це відомо, наприклад, у спеціальному випадку типової форми подання інваріантів.

Із раціональної зображуваності тепер виводяться якомога далекосяжніші наслідки для цілої раціональної зображуваності, тобто для питання скінченності у вузькому сенсі.

Усі досі відомі теореми про скінченність спираються на той факт, що теорема Гільберта про модульну базу гарантує скінченність для всіх таких систем, у яких подання

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

тягне за собою друге подання

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k,$$

де B_i належать системі й мають нижчий ступінь, ніж F .

Натомість теорема про раціональну базу та методи теорії полів дають змогу робити висновки про скінченність за припущень зовсім іншого типу.

Так, як часткова відповідь на одну з проблем Гільберта (Mathematische Probleme 14), виникає клас відносно цілих функцій (відносно цілі області першого типу), які є скінченними інтегральними областями і чия інтегральна база дає згадана вище інволюційна база (§ 10). За аналогією з Гільбертовим доведенням теореми Кронекера про фундаментальну систему алгебраїчно цілих величин (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) можна далі показати, що всі регулярні системи з поліномів — тобто всі системи, які можна відобразити в системи без фундаментальних точок, — мають інтегральну базу (§ 12), тоді як нерегулярні системи без інтегральної бази легко вказати. Як простий приклад

¹Пор. попереднє повідомлення з нагоди Віденського з'їзду природодослідників: Rationale Funktionenkörper — Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913) —, де подано огляд постановок питань і результатів щодо функціональних полів.

²Назву вибрано тому, що раціональне функціональне поле в геометричному тлумаченні задає найзагальнішу інволюцію в лінійному просторі.

цього факту згадаємо теорему: “У кожній довільній системі з нескінченно багатьох поліномів від однієї невизначеної існує скінченна кількість цих поліномів така, що кожен поліном системи можна подати як цілу раціональну комбінацію цієї скінченної кількості.” Подальші приклади наведено в § 13.

Нарешті, останні параграфи (§§ 14 і 15) дають загострення теорем про бази щодо цілоалгебраїчності.

Суттєвим допоміжним засобом дослідження є принцип перенесення з § 3, за яким досить розглядати всі поставлені тут питання про бази для таких систем, у яких кількість невизначених збігається з кількістю алгебраїчно незалежних функцій системи.

Поштовхом до цієї праці були розмови з Е. Фішером, зокрема його питання про мінімальну базу Лагранжевих областей родів. Пов’язані з цим дослідження, які привели до побудови рівнянь із заданою групою (пор. цитоване повідомлення про “Поля раціональних функцій”, частина 2), залишено для подальшої публікації.

Суттєве розширення цієї праці порівняно з початковим повідомленням полягає в тому, що теореми про бази, сформульовані там лише для полів або спеціальних інтегральних областей, тут перенесено на довільні системи. Це перенесення здійснюється просто завдяки поняттю найменшого поля, що містить довільну систему, як узагальненню поля часток інтегральної області (§ 7). До утворення цього поняття мене привело те, що К. Генцельт, знаючи раціональну базу полів, зміг довести існування раціональної бази для довільних систем обхідним шляхом через гільбертову модульну базу. Так само до теореми про інтегральну базу регулярних систем мене привело зауваження К. Генцельта, що міркування, які я застосувала до інтегральних областей, чинні для довільних систем, що задовольняють ті самі припущення; крім того, я завдячую Генцельтові ще кількома окремими меншими зауваженнями.

Нарешті, зазначу, що у випадку однієї невизначеної раціональна база і мінімальна база полів містяться в Е. Штайніца, “Algebraische Theorie der Körper”, § 24 (Crelles Journ. 137); причому там область коефіцієнтів береться як поле в найзагальнішому сенсі. Питання, наскільки за цих загальніших припущень зберігаються наведені тут теореми, далі не розглядається; у будь-якому разі доведення потребують модифікації, бо, наприклад, уже допоміжні засоби з теорії функціональних детермінант відмовляють для полів характеристики p .